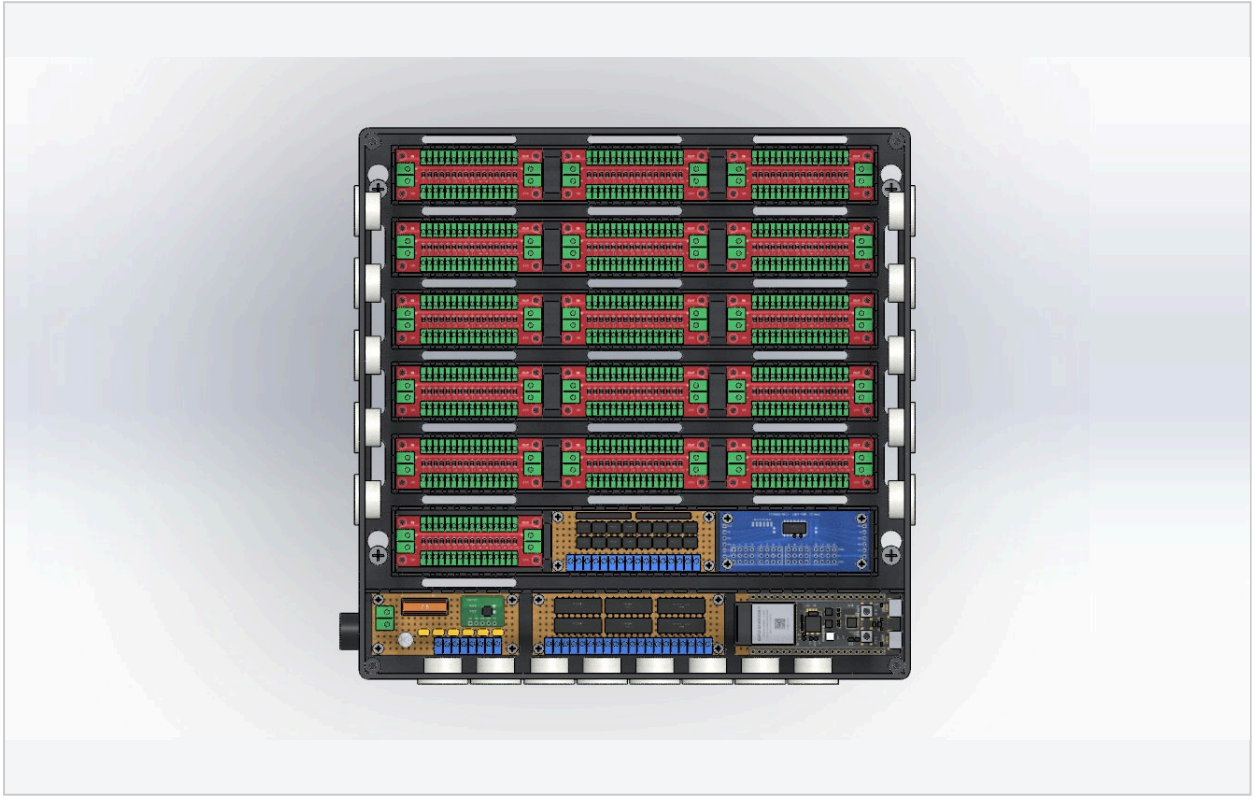
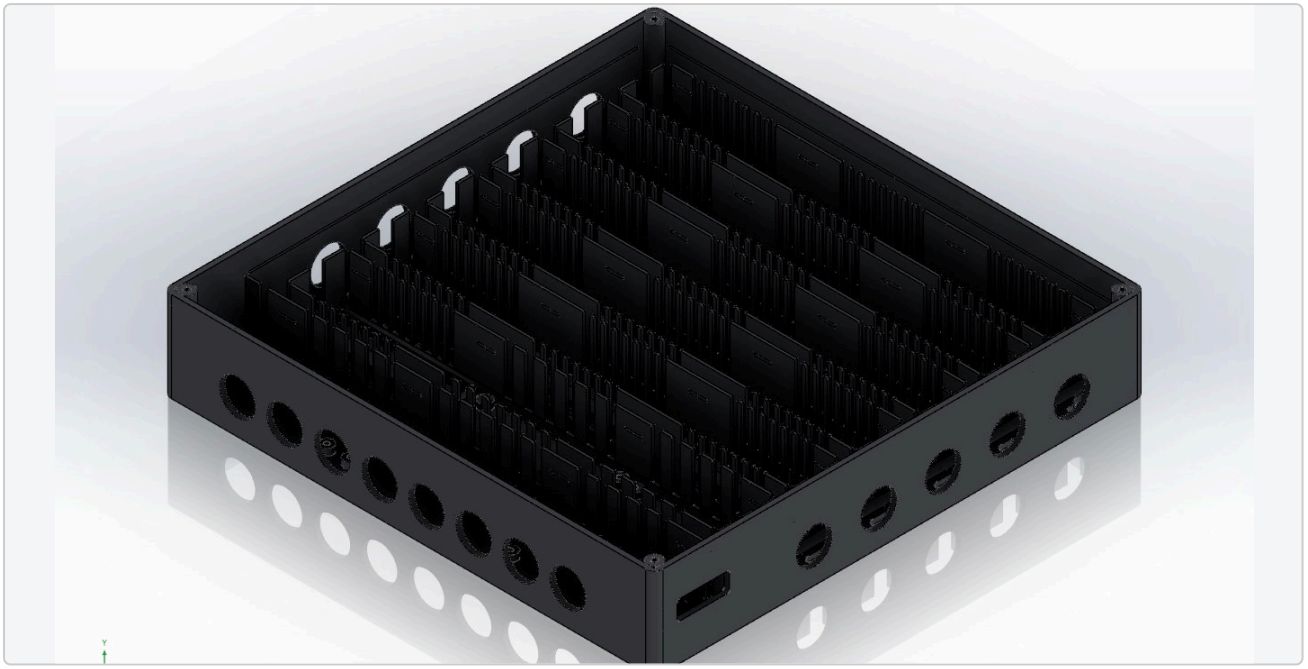
Bouwschema

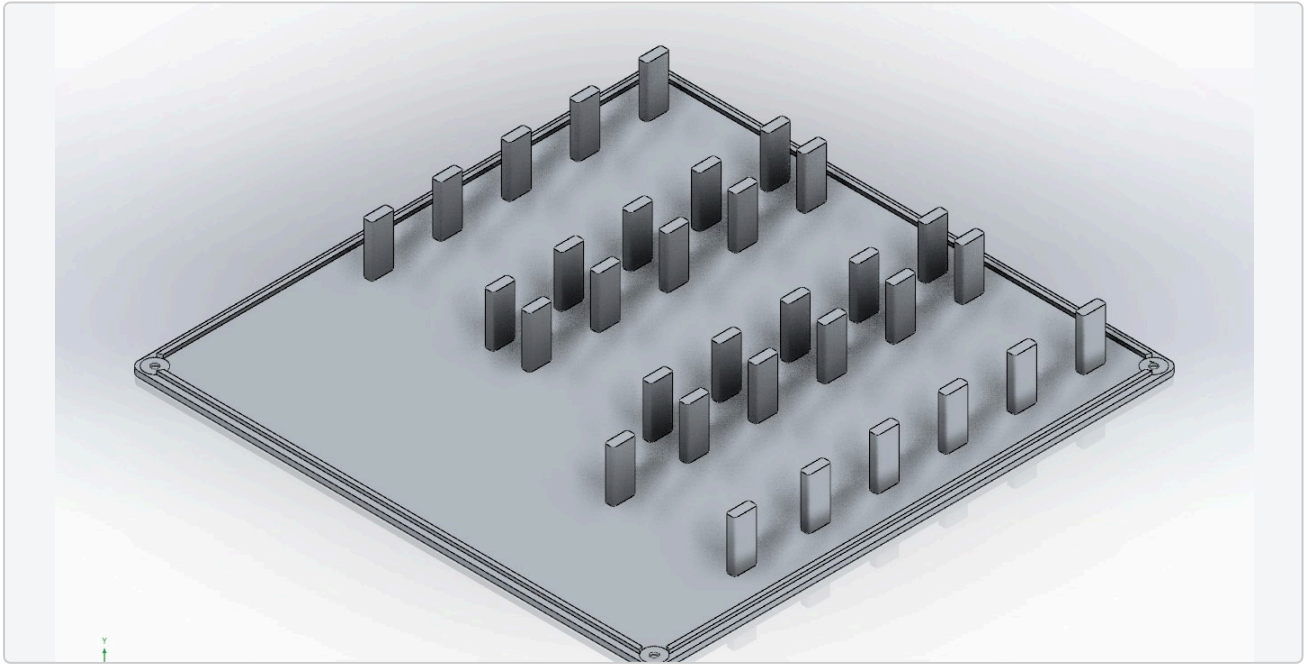
Kabeldoos met ESP32-S3: 16 lichtgroepen, 16 ingangen, eigen wifi; kabelgoten met klikdeksels



1. De doos printen bak ongeveer 14 uur, deksel 7 uur, gootdeksels 3 uur
2. De gaatjesprints solderen 3 tot 4 uur
3. De prints in de bak schroeven 20 min
4. De bordjes in hun ring 5 min
5. Ophangen onder de baan 15 min
6. Bedraden en kabels ordenen 2 tot 3 uur
7. Gootdeksels en deksel erop 10 min
8. Aanzetten en instellen 15 min

Maten staan op de werktekeningen TRN-00 tot TRN-03, de bedrading in het aansluitschema, de onderdelen en prijzen in de README. Print de doos in PETG op de Elegoo Centauri Carbon, zonder support.





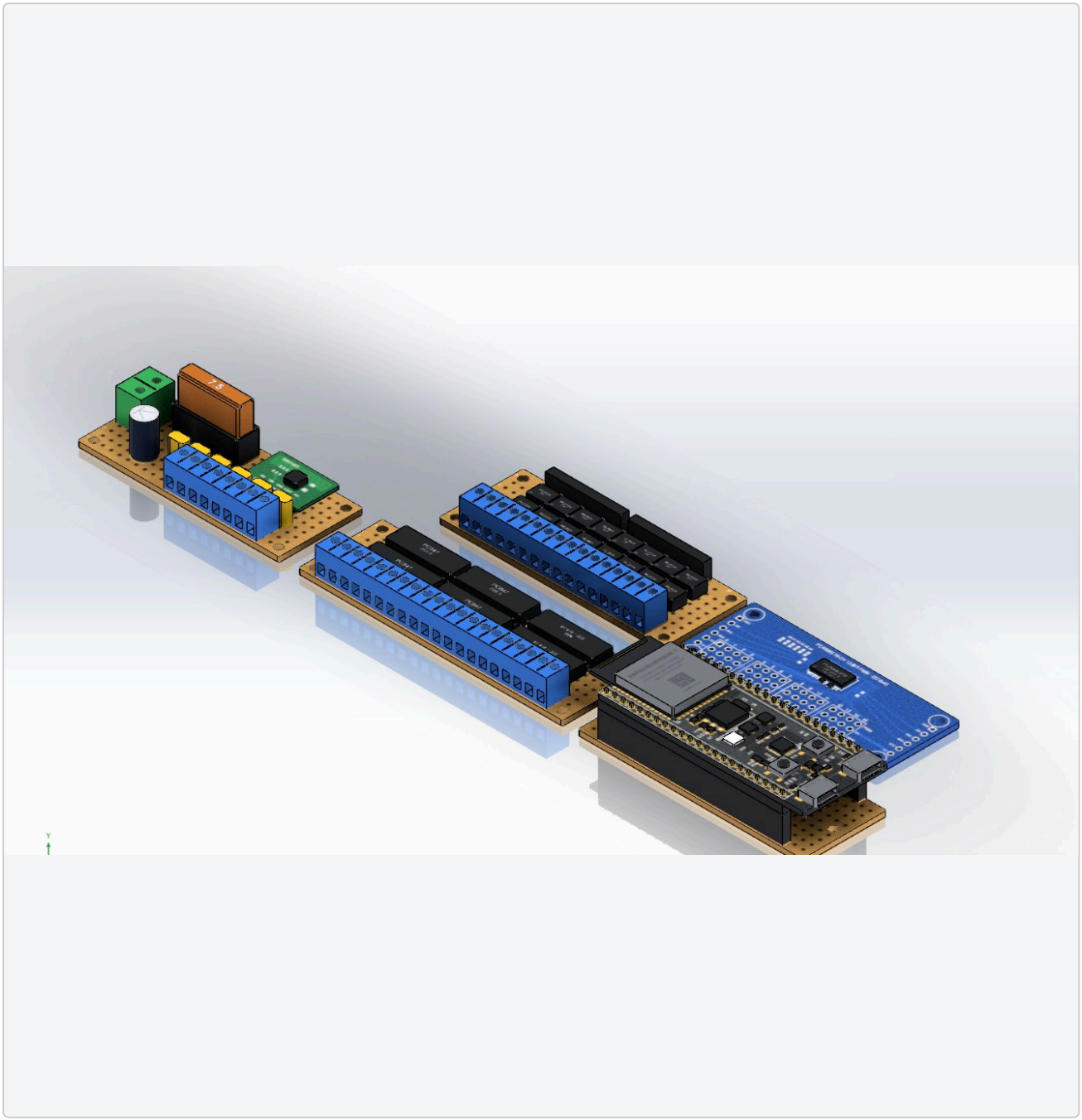
1

De doos printen

Tijd bak ongeveer 14 uur, deksel 7 uur, gootdeksels 3 uur
Gereedschap Elegoo Centauri Carbon, PETG zwart (bak) en grijs (deksel en gootdeksels)

1. Print print/Kabeldoos-bak.stl met de bodem op het bed, print/Kabeldoos-deksel.stl met de buitenkant op het bed en print/Gootdeksels-plaat.stl (9 gootdeksels) met de vlakke kant op het bed: geen support nodig.
2. Elk deel is hoogstens 230 x 230: leg het in het midden van het bed, dan blijft de hoek voor het filamentmes (rechtsvoor 10 x 20) vrij, ook met een skirt.
3. 0,2 mm lagen, 4 wanden, 30 % gyroid. De vingers van de goten zijn 1,2 dik en hoog: buitenwanden op 40 mm/s.
4. Controleer na het printen: de bordjes vallen zonder kracht in hun ring (0,3 mm speling), een gootdeksel klikt over zijn goot, het deksel valt met zijn rand in de bak.

Onderdelen
Bak (TRN-01)
Deksel (TRN-02)
9 gootdeksels (TRN-03)



2

De gaatjesprints solderen

Tijd 3 tot 4 uur
Gereedschap Soldeerbout, tin, kniptang, multimeter, het aansluitschema

1. Zaag uit één gaatjesprint de uitgangsprint (68 x 25), de ingangsprint (80 x 25), de voedingsprint (61 x 25) en de draagprint van de ESP (68 x 25).
2. Uitgangsprint: 16 MOSFETs IRLD024 en de klemmenrij van 16 (blad 4 van het schema, klemmenplan -X3 op blad 9). Ingangsprint: 4 x PC847, de weerstandsnetwerken en 20 klemmen (blad 5).
3. Voedingsprint: klem 12 V in, zekeringhouder met 7,5 A, 6 polyfuses (één per rij bordjes), de 5 V-regelaar en de elco (blad 3).
4. Draagprint: de 2 vrouwelijke pinrijen van 22, 22,86 mm hart op hart. De ESP en de PCA9685 hoeven niet gesoldeerd: de ESP steekt erin, de PCA krijgt de draden in zijn gaten.
5. Meet voor je verder gaat: geen kortsluiting tussen +12 V en 0 V, en 5,0 V op de uitgang van de regelaar met 12 V erop.

Onderdelen
Uitgangsprint
Ingangsprint
Voedingsprint
Draagprint ESP
PCA9685
ESP32-S3-DevKitC-1



3

De prints in de bak schroeven

Tijd 20 min
Gereedschap Kruiskopschroevendraaier PH1, steeksleutel 15

1. Voorste rij: links de voedingsprint, in het midden de ingangsprint, rechts de draagprint met de ESP (de USB-poorten in de opening van de rechterwand).
2. Rij 6: de uitgangsprint en de PCA9685, naast bordje 16.
3. Elke print op zijn paaltjes met plaatschroeven 2,5 x 6 (de draagprint met 2): niet te hard aandraaien, het gat in PETG is Ø2,2.
4. Draai de wartel M12 in de linkerwand, met de moer aan de binnenkant.

Onderdelen
18 plaatschroeven 2,5 x 6 bolkop
Wartel M12 x 1,5



4

De bordjes in hun ring

Tijd 5 min
Gereedschap —

1. Leg de 16 Modelbouwled-bordjes in hun ring: bordje 1 links achteraan, dan per rij van links naar rechts; bordje 16 in rij 6.
2. Het bordje rust op de steunrail en ligt vast tussen de wanden van de goten en de palen. Schroeven zijn niet nodig: de ribben in het deksel houden ze op hun plaats.
3. Schrijf het groepsnummer met een stift op elk bordje (of plak een label): G01 tot G16.

Onderdelen
16 bordjes Modelbouwled



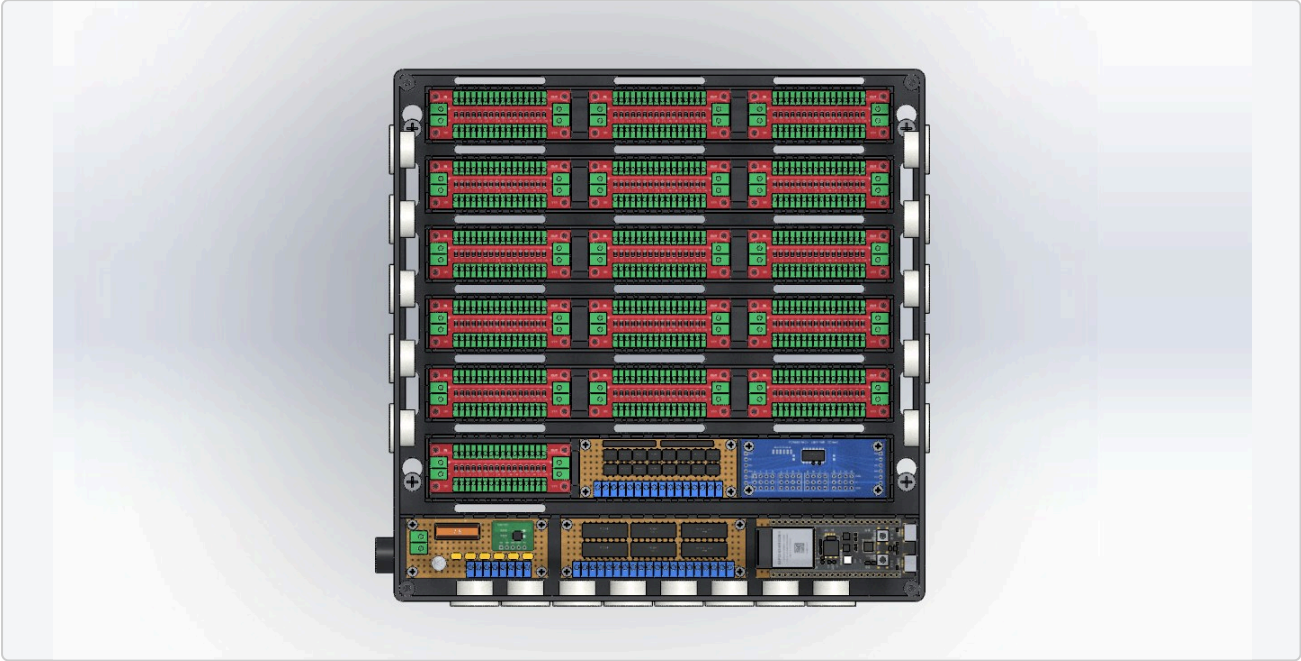
5

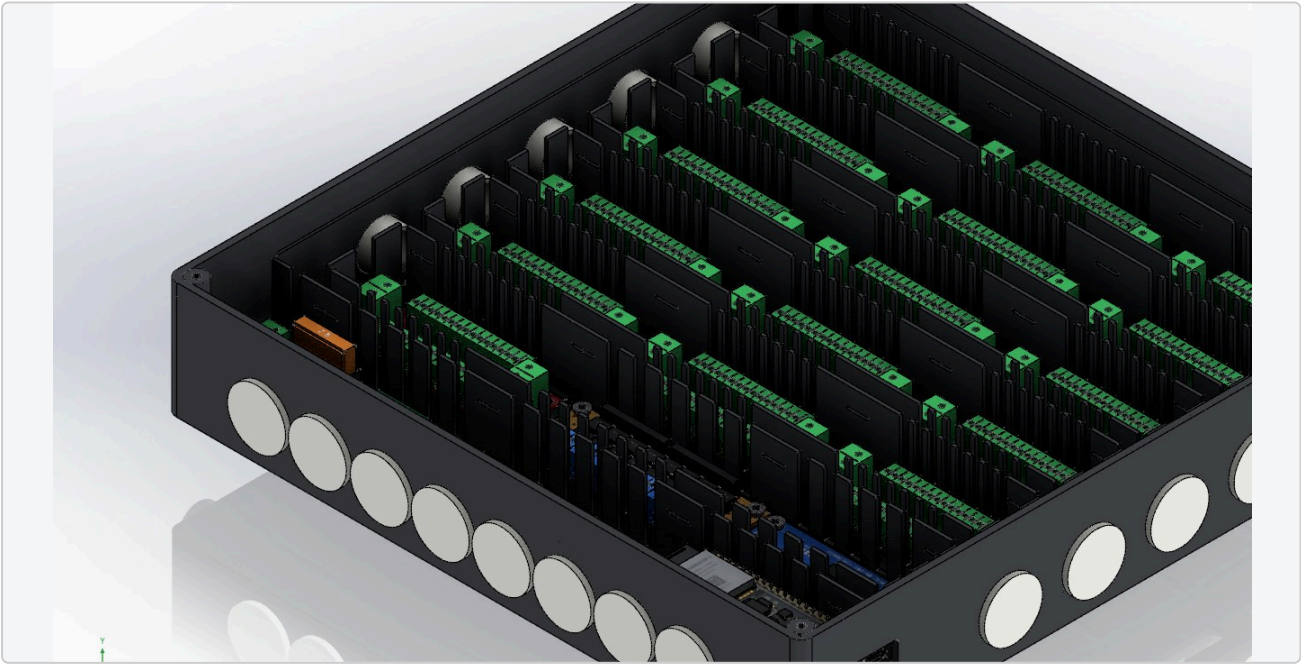
Ophangen onder de baan

Tijd 15 min
Gereedschap Boormal TRN-00 (A3 op 100 %), tape, boor Ø2,5, schroevendraaier

1. Druk de boormal TRN-00 af op A3 op ware grootte en meet de controlemaat van 100 mm na.
2. Plak de mal onder de baan (je kijkt van onderen: de USB links op de mal), met links en rechts 60 mm vrij voor de kabels. Boor de 4 kruisjes voor met Ø2,5.
3. Draai 4 bolkopschroeven 4 x 20 in tot de kop 4 mm onder de baan staat.
4. Houd de doos (met alle prints erin) met de grote gaten in de zijgoten over de koppen en schuif ze 6 mm naar achteren, tot elke schroef aan het eind van zijn sleuf zit. Draai de schroeven aan.

Onderdelen
4 bolkopschroeven 4 x 20





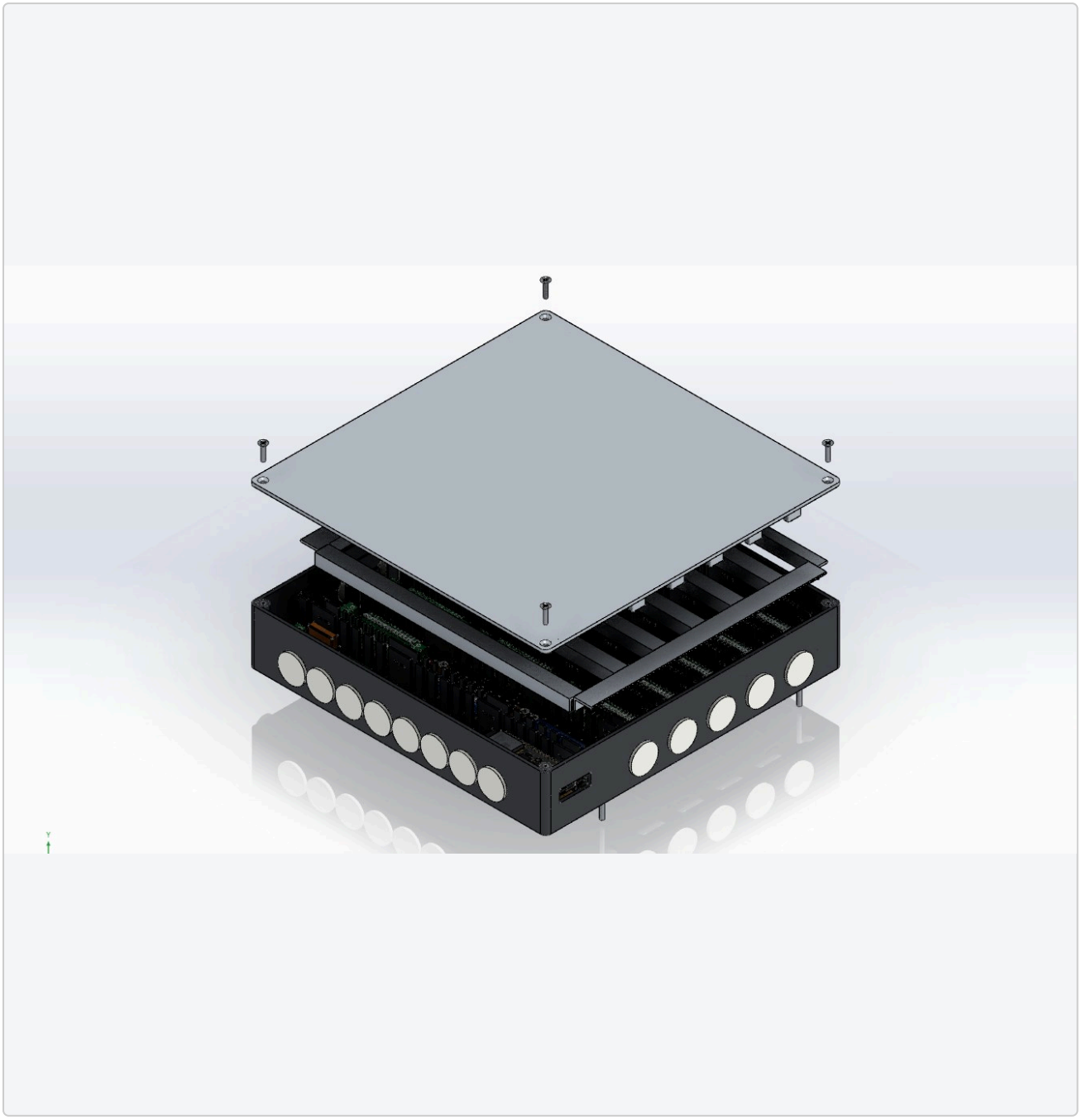
6

Bedraden en kabels ordenen

Tijd 2 tot 3 uur
Gereedschap Striptang, kleine schroevendraaier 2,5, kabelbinders 2,5 x 100, labels

1. Labels eerst: elke draad krijgt aan beide uiteinden zijn naam (G01− tot G16−, R1+ tot R6+, IN01 tot IN16), zoals in de README.
2. Leddraden van de baan: door de sleuf in de bodem onder de goot naast hun bordje, of door een membraantule (prik ze door het vlies). In de goot, door de sleuf voor hun klem: per twee klemmen staat er een sleuf.
3. Per rij: R+ van de voedingsprint naar de + van het eerste bordje, doorlussen naar de andere bordjes van die rij. De − van elk bordje (Gnn−) apart naar klem nn van de uitgangsprint: door de zijgoot en de goot van zijn rij.
4. Bind een bundel bij een tule met een kabelbinder rond de vinger ernaast.
5. Knoppen en sensoren: door de 4 membraantules vooraan bij de ingangsprint naar haar klemmen.
6. Netadapter: de kabel door de wartel naar de klem 12 V in (+ en − zie het schema), wartel dichtdraaien.

Onderdelen
Montagedraad 0,25 en 0,5 mm²
Kabelbinders, labels



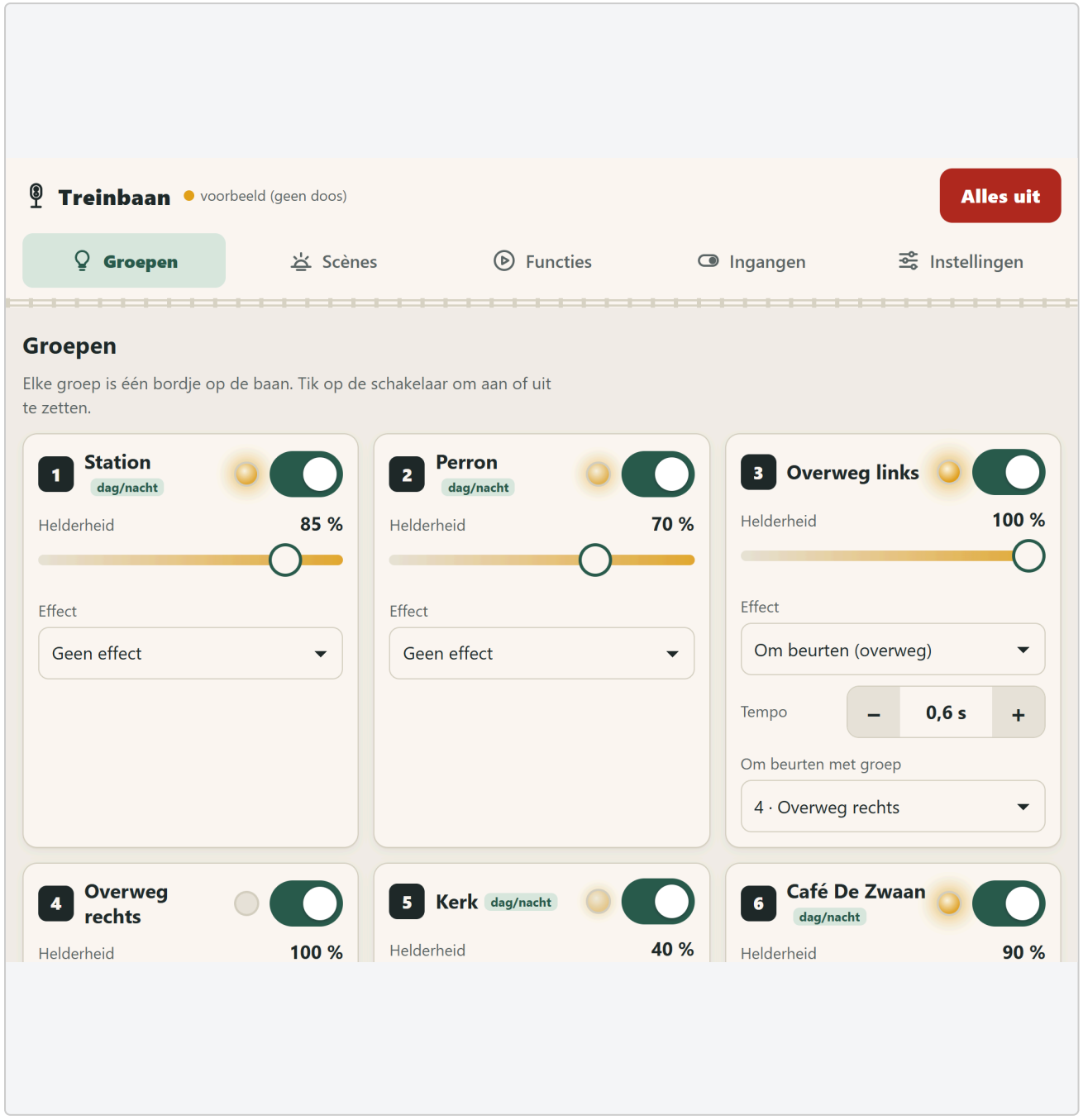
7

Gootdeksels en deksel erop

Tijd 10 min
Gereedschap Kruiskopschroevendraaier PH2

1. Kijk of geen draad boven de vingers van de goten of over de rand van de bak uitsteekt.
2. Druk de 6 gootdeksels tussen de rijen op hun goot: de benen gaan buiten de vingers, de nokken klikken in de klikvingers. De 3 randdeksels (achter, links, rechts): de neus in de groef van de buitenwand haken en aan de andere kant dichtklikken.
3. Zet het deksel erop: de rand valt in de bak, de ribben drukken op de eindklemmen van de bordjes.
4. Draai de 4 plaatschroeven 3 x 12 verzonken in de bussen in de hoeken, kruislings en niet te hard.

Onderdelen
9 gootdeksels
4 plaatschroeven 3 x 12 verzonken



8

Aanzetten en instellen

Tijd 15 min
Gereedschap Gsm of tablet

1. Steek de netadapter in. Het lampje op de ESP wordt groen: de wifi Treinbaan is aan (rood: de PWM-print antwoordt niet, kijk de I2C-draden na).
2. Verbind de gsm met Treinbaan (wachtwoord treinbaan); het dashboard opent vanzelf, anders http://192.168.4.1.
3. Zet elke groep één keer aan en geef ze een naam (Instellingen). Wijzig daar ook het wachtwoord.
4. Bewaar een scène voor dag en voor nacht, en koppel de knoppen aan een functie (tabblad Ingangen).